



PAN1070 PRF BLE BEACON 说明

PAN-CLT-VER-A0, Rev 1.0

PANCHIP

PanchipMicroelectronics

www.panchip.com



PANCHIP



修订历史

版本	修订日期	描述
V1.0	2024-12-16	初始版本创建



目录

第 1 章 例程概述	5
1.1 例程功能	5
1.2 环境配置	5
1.3 接线方式	5
第 2 章 测试说明	6
2.1 测试步骤	6
2.2 测试结果	8
2.3 例程说明	10

第1章 例程概述

1.1 例程功能

此项目演示了 PRF 私有 2.4g 模拟 BLE beacon 广播和低功耗流程。广播通道 37、38、39，广播间隔 333ms。

1.2 环境配置

a) 环境要求

- board: pan1070_evb
- uart: 低功耗下串口是关闭的
- nrf connect app
- ppk2

b) 编译和烧录

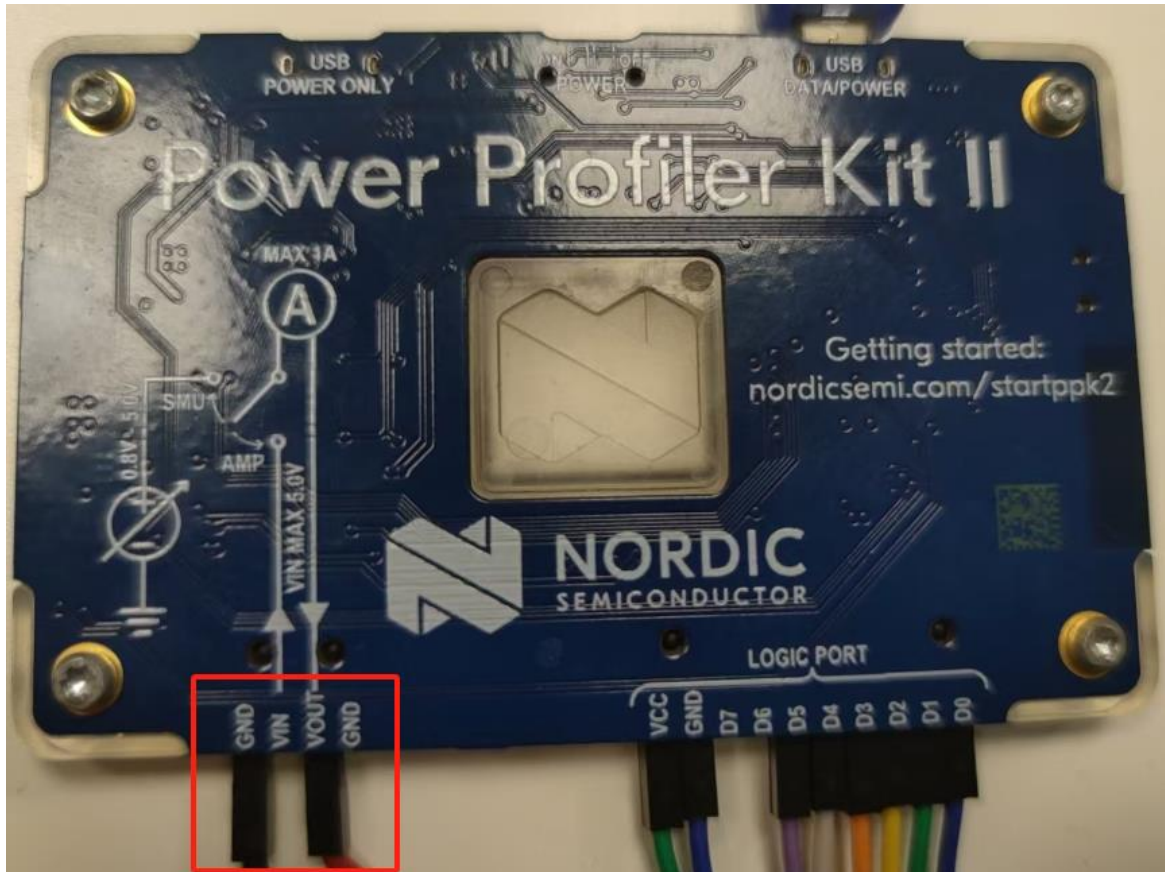
1. 项目位置：Beacon 例程：“03_MCU\mcu_samples\PRF_BLE_BEACON”。
2. Beacon 例程默认编译即可，默认的低功耗流程是 deepsleep，也可切换为 standbym1 模式。

1.3 接线方式

程序烧录后，将 PPK2 的 VCC 线和 PAN1070 EVB 板的 VBAT 连接，GND 线和 PAN1070 EVB 板的 GND 连接。EVB 板和 PPK2 如下图所示：



PAN1070 EVB

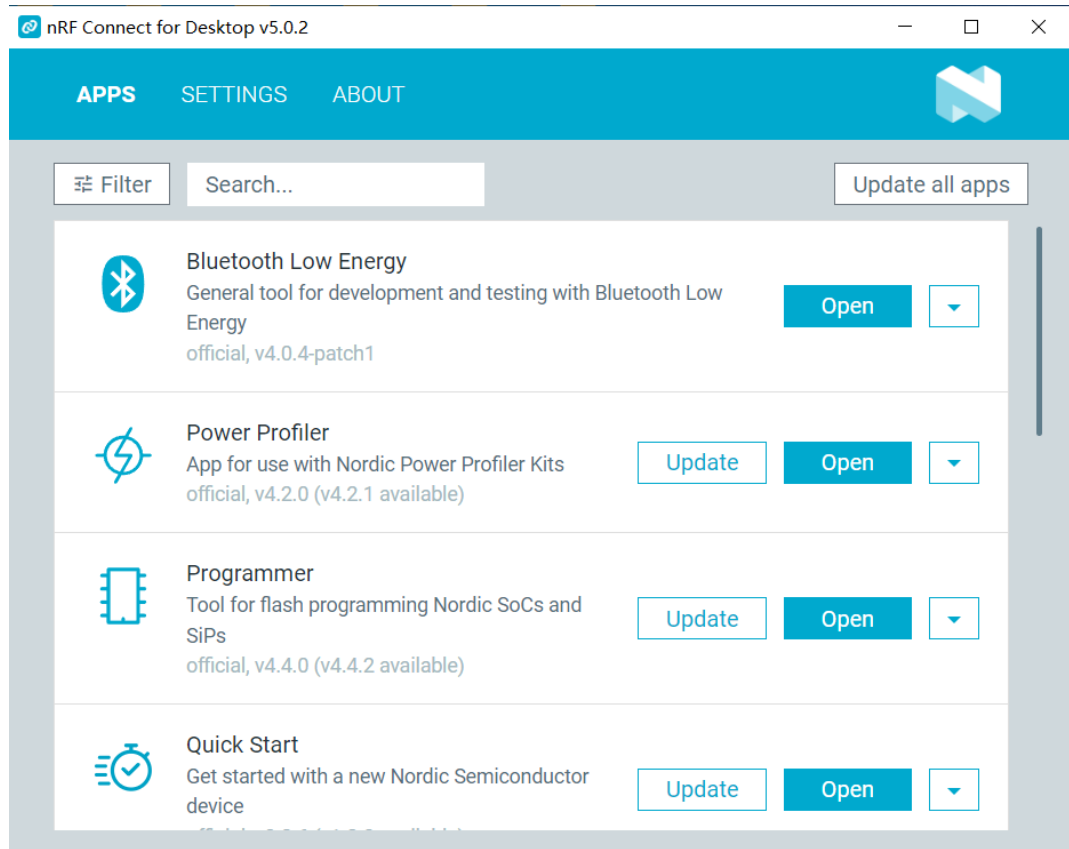


PPK2

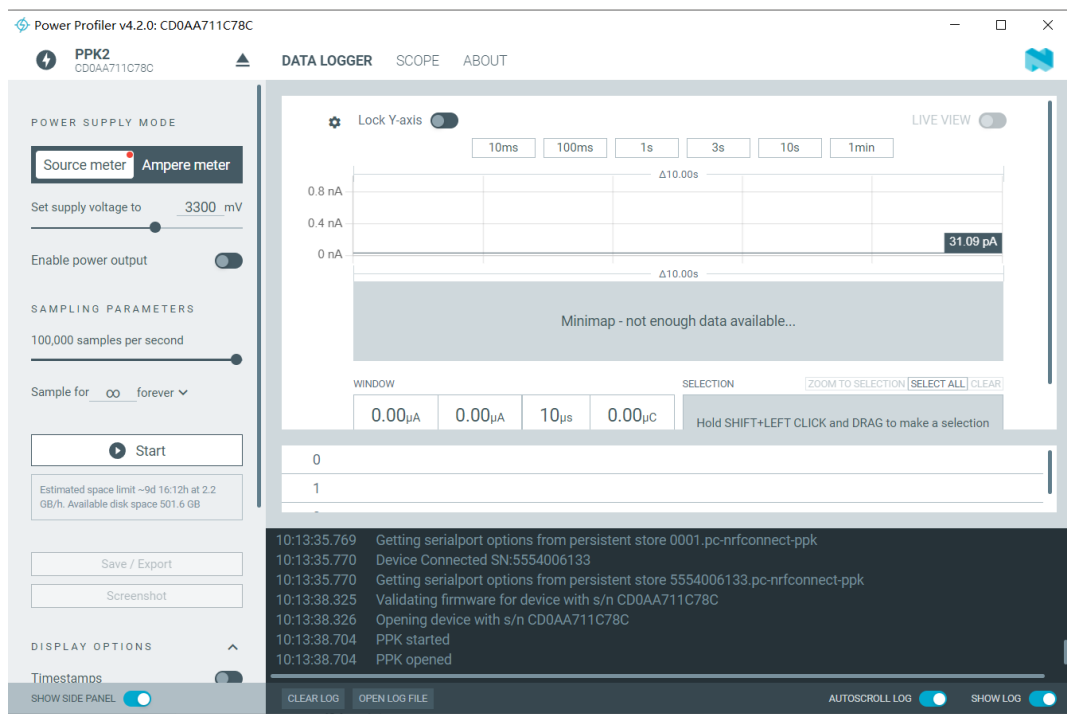
第2章 测试说明

2.1 测试步骤

- 将 PPK2 用 micro usb 接到 PC 的 USB 端口上。
- 打开 PC 端的“nRF Connect for Desktop”。



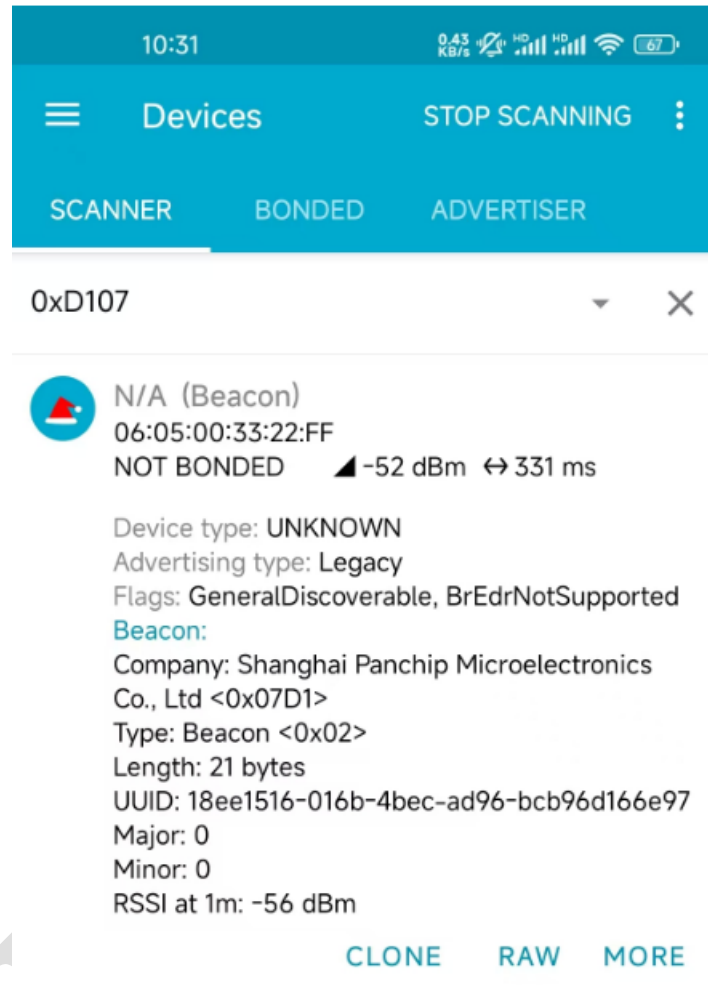
c) 打开“Power Profiler”,选择 PPK2。



d) 先后点击“Enable power output”和“Start”即可开始测试。

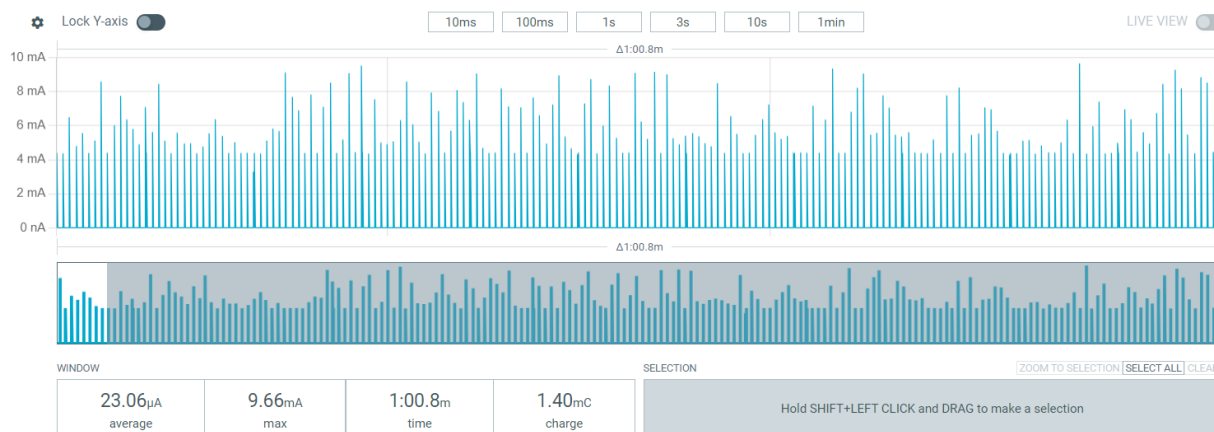
2.2 测试结果

PAN1070 EVB 上电后开始发 BLE beacon 广播包，通过手机 app “nrf connect” 软件可以搜索到，如下图所示：

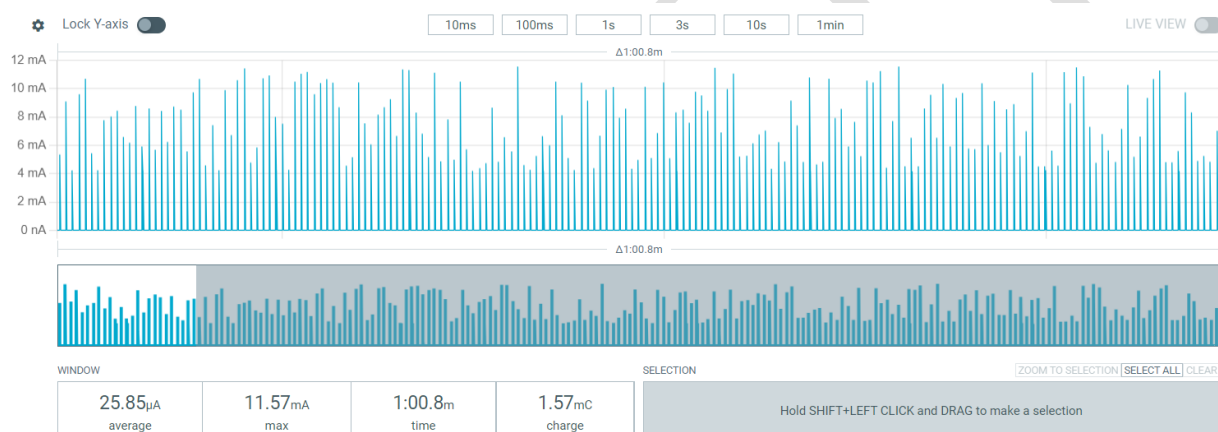


低功耗电流如下图所示:

Deepsleep:



StandbyM1:



StandbyM1 的平均电流比 deepsleep 平均电流大 3 μ A, StandbyM1 唤醒后要重新初始化和 2.4g 相关的寄存器, 唤醒后工作时间比 deepsleep 工作时间要长, 因此平均电流要大一点, 底电流比 deepsleep 要低。

2.3 例程说明

1. 2.4g 模拟 BLE 广播包使用的是“PRF_CHIP_MODE_SEL_NRF”模式。
2. 将 2.4 包帧格式配置成和蓝牙广播包一样的帧格式, 比如频点、白化、校验、接入地址等。
3. BLE 广播的地址和广播数据包一起放在 2.4g 的 payload 中, 长度一共是 37 字节。
4. 每包数据发送成功后在 tx 中断中切频点发送下一包, 在 37、38、39 通道发完后就进入低功耗。